BOARD GAME · RULEBOOK

คู่มือกติกา CodeCoin

บอร์ดเกมเพื่อการศึกษา · 2–4 ผู้เล่น + Banker · ~50 นาที



ฉบับ 24 ต.ค. 2026

ภาพรวมเกม

CodeCoin คือบอร์ดเกมเพื่อการศึกษาแนวซื้อขายทรัพย์สิน เล่น 12 รอบให้จบใน 1 คาบเรียน (~50 นาที) แล้วตัดสินผู้ชนะด้วยคะแนนรวมสูงสุด ผู้เล่นใช้มือถือสแกน QR บนการ์ดและกระดานเพื่อตอบคำถาม ทุกการซื้อ อัปเกรด และออกจากคุกต้องใช้ความรู้

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้เล่น	2–4 คน + Banker 1 คน (เป็นผู้เล่นด้วยได้)
เวลาเล่น	~50 นาที · 12 รอบ (ปรับเป็น 10 หรือ 15 รอบได้)
วิชาที่ครอบคลุม	Coding · Microsoft Office · Graphic Design · การประกอบคอมพิวเตอร์
สกุลเงินในเกม	TechCoin (₮)
สิ่งที่ต้องมีเพิ่ม	มือถือที่ต่อเน็ตได้อย่างน้อย 1 เครื่อง (ดีที่สุดคนละเครื่อง) ไม่ต้องติดตั้งแอป ไม่ต้องล็อกอิน

เว็บแอปของเกม: ballgamerzaman-code.github.io/codecoin

อุปกรณ์ในกล่อง

อุปกรณ์	จำนวน	ใช้ทำอะไร
กระดานพับ 50 × 50 ซม.	1 ผืน	28 ช่อง มี QR พิมพ์บนกระดาน 7 จุด (เหตุการณ์ 4 · ติดบั๊ก 1 · จุดพักเครื่อง 1 · เริ่มต้นระบบไม่มี QR)
การ์ดทรัพย์สิน	16 ใบ	4 โซน โซนละ 4 ใบ มี QR ราคาซื้อ และค่าเช่า L0–L3
การ์ดกู้ระบบขั้นสุด	1 ใบ	ตั๋วเข้าด่านพิเศษช่วง Crash Round — Banker ถือไว้
ธนบัตร TechCoin	200 ใบ	5 ราคา: 10 · 50 · 100 · 500 · 1,000 ₮
โทเค็นผู้เล่น	4 ตัว	สีประจำ 4 วิชา
ลูกเต๋า	2 ลูก	ทอยพร้อมกัน 2 ลูก
คลิปบอกระดับอัปเกรด	24 ตัว	หนีบการ์ดทรัพย์สินบอกระดับ L1 / L2 / L3
ถาดตั้งการ์ด + คู่มือกติกา	อย่างละ 1	ตั้งการ์ดให้หัน QR ออก สแกนได้โดยไม่ต้องหยิบ

ไม่มีการ์ดเหตุการณ์เป็นกระดาษ เหตุการณ์ 20 แบบสุ่มผ่าน QR บนกระดาน คำถาม 81 ข้อและโจทย์ Bug Jam 19 ข้ออยู่ในเว็บแอปทั้งหมด

การเตรียมเกม

ทุกคนเริ่มด้วยเงิน 6,000 ₮ ที่ช่อง "เริ่มต้นระบบ" มุมขวาล่าง และยังไม่มีทรัพย์สิน

1. กางกระดานกลางโต๊ะ ตั้งการ์ดทรัพย์สิน 16 ใบบนถาด หันด้าน QR ออก
2. เลือก Banker 1 คน ดูแลธนบัตร กองกลาง และการ์ดกู้ระบบขั้นสุด (Banker เล่นด้วยได้ แต่ต้องแยกเงินธนาคารออกจากเงินตัวเอง)
3. แจกเงินคนละ 6,000 ₮ และให้ทุกคนเลือกโทเค็นวางที่ "เริ่มต้นระบบ"
4. ให้ผู้เล่นแต่ละคนจำ "หมายเลขผู้เล่น" 1–4 ไว้ (ใช้ในบอสไฟต์และการ์ดแข่งตอบเร็ว)
5. เปิดเว็บแอปบนมือถือออนไลน์ก่อนเริ่ม 1 ครั้ง ให้เครื่องโหลดเวอร์ชันล่าสุด
6. เลือกคนจดเลขรอบ (ปกติคือ Banker) ตกลงแบบจบเกม (ดูหัวข้อการชนะเกม) ครบ 1 รอบ เมื่อทุกคนเล่นคนละ 1 ตา
7. ทอยเต๋าคนละครั้ง คนที่ได้แต้มสูงสุดเริ่มก่อน แล้วเล่นต่อกันตามเข็มนาฬิการอบโต๊ะ

ปรับความยาวได้ตามเวลาเรียน: 10 รอบ (คาบสั้น) · 12 รอบ (มาตรฐาน) · 15 รอบ (คาบคู่) — ตัวเลข Crash Round ในคู่มือนี้อิงเกมมาตรฐาน 12 รอบ

ลำดับการเล่นในแต่ละตา

ทุกตามี 5 ขั้น เดินทวนเข็มนาฬิกาเสมอ (จาก "เริ่มต้นระบบ" ขึ้นไปทาง Coding Avenue)

1. **ทอยเต๋า 2 ลูก** แล้วเดินตามแต้มรวม ทอยได้เบิ้ล (สองลูกหน้าเดียวกัน) ทำตามช่องเสร็จแล้วทอยซ้ำได้อีก 1 ครั้ง · ถ้าทอยเบิ้ล 3 ครั้งติดกัน ไม่ต้องเดินครั้งที่ 3 ย้ายไปช่องติดบั๊กทันที ไม่ได้เงินเดือน และจบตา
2. **ผ่านหรือหยุดที่ "เริ่มต้นระบบ"** รับเงินเดือน 500 ₮ จาก Banker
3. **ทำตามช่องที่หยุด** — สแกน QR ของช่องนั้นแล้วทำตามที่เว็บบอก (รายละเอียดในหัวข้อถัดไป)
4. **อัปเกรดทรัพย์สินของตัวเอง (ไม่บังคับ)** — อัปช่องไหนก็ได้ที่ถืออยู่ ไม่ต้องหยุดบนช่องนั้น
    1. สแกน QR บนการ์ดทรัพย์สิน แล้วกดปุ่มอัปเกรดระดับถัดไป อัปได้ทีละระดับ: L0 เพิ่งซื้อ → L1 มือใหม่ → L2 ชำนาญ → L3 ผู้เชี่ยวชาญ
    2. ตอบคำถามระดับเดียวกับเป้าหมาย ตอบถูก = จ่ายค่าอัปเกรด (40% ของราคาซื้อ) แล้วหนีบคลิปบอกระดับบนการ์ด
    3. ตอบผิด = อัปไม่สำเร็จ ไม่เสียเงิน ลองใหม่ได้ในตาถัดไป · กด "ยอมแพ้" กลางคำถาม = นับเป็นตอบผิด (ออกจากหน้าเตรียมตัวก่อนเห็นคำถามได้ฟรี)
5. **ส่งตาให้คนถัดไป** — ครบทุกคน = จบ 1 รอบ คนจดเลขรอบประกาศเลขรอบใหม่

ก่อนเข้ารอบที่ 10 Banker ต้องประกาศให้ชัดว่าเข้า **Crash Round** แล้ว ค่าเช่าและรางวัลทุกอย่าง ×2 ให้ทุกคนเตรียมกันเงินสดหรือขายทรัพย์สินได้ทัน

ช่องบนกระดาน

กระดานมี 28 ช่อง: มุม 4 ช่อง และแต่ละด้านเป็น 1 โซนวิชา มีทรัพย์สิน 4 ช่อง เหตุการณ์ 1 ช่อง และค่าธรรมเนียม 1 ช่อง



ช่อง	จำนวน	หยุดแล้วทำอะไร
เริ่มต้นระบบ (มุมขวาล่าง)	1	ผ่านหรือหยุด รับ 500 ₮

ทรัพย์สิน	16	สแกน QR บนการ์ด ช่องว่าง = ซื้อได้ · มีเจ้าของ = จ่ายค่าเช่าตามระดับบนการ์ด
เหตุการณ์สุ่ม	4	สแกน QR บนกระดาน เว็บสุ่มเหตุการณ์ประจำโซน (Hackathon Day · งานประกวดออกแบบ · ประชุมด่วน! · ไวรัสโจมตีเครื่อง!)
ค่าธรรมเนียม	4	จ่าย 500 ₹ เข้ากองกลาง
เซิร์ฟเวอร์ล่ม! (มุมขวาบน)	1	ย้ายไปช่องติดบั๊กทันที ไม่ได้เงินเดือน
ติดบั๊ก · Bug Jam (มุมซ้ายล่าง)	1	คนที่ติดออกได้ 3 ทาง ดูด้านล่าง
จุดพักเครื่อง (มุมซ้ายบน)	1	บอสไฟต์ทั้งโต๊ะ ดูหัวข้อด่านพิเศษ

ซื้อทรัพย์สิน: เลือกโหมดก่อนเห็นคำถาม

ราคาซื้อ 800–2,500 ₹ ตามที่พิมพ์บนการ์ด ตอบคำถามบนเว็บเพื่อลดราคา

โหมด	คำถาม	ตอบถูก	ตอบผิดหรือหมดเวลา
ปกติ	ระดับ 1	ลด 20%	ซื้อได้ในราคาเต็ม
มั่นใจ 💎	ระดับ 4 (ยากกว่า จำกัด 25 วิ)	ลด 40%	หมุนวงล้อ "สุ่มผลแก้บั๊ก" จ่าย 40%–160% ของราคา หรือจ่ายเต็ม + ข้ามตาถัดไป

กดโหมดมั่นใจแล้วต้องกดยืนยันภายใน 5 วินาที ไม่ทันหรือกดยกเลิก = กลับไปเลือกโหมดใหม่ ไม่เสียสิทธิ์

เหตุการณ์สุ่ม 4 แบบ

แต่ละโซนมีเหตุการณ์ 5 ใบ (รวม 20 ใบ) เงินที่เสียจากเหตุการณ์วางเข้ากองกลาง

แบบ	เกิดอะไรขึ้น	ตัวอย่าง
ธรรมดา	รับเงิน จ่ายเงิน หรือข้ามตา	ไฟกระชากเครื่องพัง: จ่าย 1,200
เลือกเดิมพัน	เลือกรับ +300 แบบปลอดภัย หรือเดิมพัน (โอกาส 50% ได้ 3 เท่าของเงินเดิมพัน อีก 50% เสียเงินเดิมพัน)	เข้ารอบชิง Hackathon!: เดิมพัน 1,000

ลูกโซ่	เก็บเงินจากทุกคน หรือให้คนอื่นทุกคนจ่าย	ไวรัสระบาดในระบบ!: คนอื่นทุกคนจ่าย 500
แข่งตอบเร็ว	ทุกคนแข่งตอบปากเปล่าใน 15 วิ คนถือมือถือกดเลขผู้ชนะ คนชนะรับรางวัล	ชนะ Hackathon ระดับประเทศ!: +2,000

ติดบั๊ก (Bug Jam): ออกได้ 3 ทาง

1. **จ่ายค่าปรับ** เข้ากองกลาง
2. **ทอยได้เบิ้ล**
3. **สแกน QR แก้โจทย์ Debug** — ตอบได้ครั้งเดียวต่อตา ตัวเลือกสลับตำแหน่งทุกครั้ง

ระดับ	เวลา	ตอบถูก	ตอบผิดหรือหมดเวลา
ง่าย	20 วิ	ออกฟรี	จ่ายค่าปรับ 300 เพื่อออก หรือรอลองใหม่ตาหน้า
ยาก 💎	45 วิ	ออกฟรี + โบนัส 300 (ดู hint แล้วเหลือ 150)	จ่ายค่าปรับ 500 เพื่อออก หรือรอลองใหม่ตาหน้า · อดโบนัส

ด่านพิเศษ

จุดพักเครื่อง: บอสไฟต์ Server Meltdown

ใครหยุดที่จุดพักเครื่อง **ทั้งโต๊ะสู้บอสพร้อมกัน** แล้วแบ่งกองกลางตามฝีมือ ไม่ใช่คนที่หยุดกวาดคนเดียว

1. คนที่หยุดประกาศเลขรอบ ทุกคนที่จะเข้าร่วมจ่ายค่าเข้า 200 ₮ เข้ากองกลาง
2. ทุกคนสแกน QR จุดพักเครื่องด้วยมือถือตัวเอง เลือกเลขรอบ จำนวนคนในโต๊ะ และหมายเลขผู้เล่น (ห้ามซ้ำกัน)
3. นับ 3-2-1 กดเริ่มพร้อมกัน แต่ละคนรัวตอบคำถาม (คนละชุด ลอกกันไม่ได้) ภายใน 75 วินาที
4. ตอบถูก 1 ข้อ = ฟันบอส 1 แต้ม · ตอบผิด = ล็อก 5 วินาทีแต่ไม่ตกรอบ
5. หมดเวลา ทุกคนตะโกนบอกดาเมจให้ Banker รวมกัน

ผล	เกิดอะไรขึ้น
ดาเมจรวมถึงเป้า (จำนวนคน × 1.5 ปัดขึ้น: 2 คน = 3 · 3 คน = 5 · 4 คน = 6)	แบ่งกองกลางตามสัดส่วนดาเมจ เช่น ทำ 3 จาก 6 = ได้ครึ่งกอง
ไม่ถึงเป้า	ไม่มีใครได้ กองกลาง (รวมค่าเข้า) สะสมต่อ

กู้บั๊กด่วน (Debug Rescue): มินิเกม 2 คน

เริ่มจากปุ่ม "กู้บั๊กด่วน" บนหน้าจุดพักเครื่อง ไม่มี QR แยกบนกระดาน เล่น 2 คน 2 มือถือ:

- **ผู้กด** เห็นปริศนา · **ผู้อ่านคู่มือ** เห็นกฎ — ห้ามดูจอกัน คุยด้วยปากเปล่าเท่านั้น
- คนหนึ่งเลือกด่านและบทบาท เว็บสร้างห้องรอพร้อม QR ให้เพื่อนสแกน ทั้งคู่กด "พร้อม" แล้วเริ่มพร้อมกัน
- กดขอ hint ได้ แต่เวลาที่เหลือถูกตัด 30%
- สำเร็จ = ได้คนละ +200 ₮ · ไม่สำเร็จ = เสียคนละ 100 ₮

ด่าน	เวลา	ทำอะไร
ตัดสายไฟ	35 วิ	ผู้กดบอกสีสายไฟ ผู้อ่านคู่มือบอกว่าต้องตัดเส้นไหน
ป้อนรหัสคีย์แพด	55 วิ	แปลงไอคอน ตัวเลข หรือกรอบสีตามกฎเป็นรหัส
จับคู่คำสั่ง	55 วิ	กดคำสั่ง Python ให้ตรงกับภารกิจ 3 ข้อตามลำดับ
กู้ระบบขั้นสุด	90 วิ	ตัดสายไฟต่อด้วยคีย์แพด — ต้องใช้การ์ด (ดูด้านล่าง)

การ์ดกู้ระบบขั้นสุด (1 ใบต่อเกม)

- Banker ถือการ์ดตั้งแต่เริ่มเกม ขอได้เฉพาะ **Crash Round (รอบ 10–12) ในตาตัวเอง**
- คนขอจ่ายค่าเข้า 300 ₮ คนเดียว แล้วสแกน QR บนการ์ด เล่นเป็นทีม 2–3 คน
- สำเร็จ = ได้คนละ +1,000 ₮ (การ์ดพิมพ์ +500 แล้วคูณ ×2 ของ Crash Round) · ไม่สำเร็จ = เสียคนละ 200 ₮
- เล่นจบแล้วคืนการ์ดลงกล่อง ใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกม

Crash Round (รอบ 10–12)

ค่าเช่าทุกช่อง ×2 ซ้อนกับโบนัสโซน ×1.5 ได้ (รวม ×3) เช่น ประกอบเครื่อง L3 ปกติ 2,000 → Crash 4,000 → Crash + ครบโซน 6,000 ₮

รางวัลทุกอย่างก็ ×2 เช่นกัน: เงินเดือนผ่านเริ่มต้นระบบ 500 → 1,000 · เงินจากเหตุการณ์บวก · โบนัส Bug Jam · ส่วนแบ่งกองกลาง Server Meltdown · รางวัล Debug Rescue — ส่วนค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าเข้าด่านไม่คูณ

การชนะเกมและการนับคะแนน

ก่อนเริ่มเกมให้ตกลงกันว่าจะเล่นแบบไหน มี 2 แบบ:

แบบ	เกมจบเมื่อ	ผู้ชนะ
กำหนดรอบ	ครบจำนวนรอบที่ตกลงไว้ (10 / 12 / 15 รอบ)	คนที่คะแนนรวมสูงสุด
ล้มละลาย	ผู้เล่นล้มละลายจนเหลือคนเดียว	คนสุดท้ายที่ยังไม่ล้มละลาย

ไม่ว่าเล่นแบบไหน คนที่ล้มละลายต้องออกจากเกมทันที ส่วนคนที่เหลือเล่นต่อไปจนถึงเงื่อนไขจบ แบบกำหนดรอบนับคะแนนดังนี้:

คะแนนรวม = เงินสด + มูลค่าทรัพย์สิน

- มูลค่าทรัพย์สินแต่ละช่อง = ราคาซื้อ + ครึ่งหนึ่งของค่าอัปเกรดที่จ่ายไป
- ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้คนที่มีเงินสดมากกว่าชนะ

กติกาเงินที่ต้องรู้

เรื่อง	กติกา
โบนัสโซน	ถือครบ 3 ใน 4 ช่องของโซนเดียวกัน → ค่าเช่าทุกช่องที่ถือในโซนนั้น ×1.5
ค่าอัปเกรด	40% ของราคาซื้อ เท่ากันทุกระดับ (พิมพ์ไว้หลังการ์ด)
ขายคืนธนาคาร	ได้ 50% ของเงินที่ลงไป (ราคาซื้อ + ค่าอัปเกรดที่จ่ายแล้ว)
เทรดระหว่างผู้เล่น	ไม่มี ขายได้เฉพาะคืนธนาคาร
กองกลาง	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ Bug Jam และเงินที่เสียจากเหตุการณ์วางรวมกลางกระดาน แจกออกผ่านบอสไฟต์เท่านั้น
ล้มละลาย	จ่ายไม่ไหว → ขายคืนธนาคารจนพอจ่าย → ขายหมดแล้วยังไม่พอ = ล้มละลายออกจากเกม

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม	คำตอบ
มือถือไม่พอทุกคน	ใช้เครื่องเดียวส่งต่อกันได้ ยกเว้นบอสไฟต์กับกู้บิ๊กด่วนที่ต้องใช้คนละเครื่อง
เน็ตหลุด	เว็บที่เคยเปิดแล้วเล่นออฟไลน์ได้ · ห้องรอกู้บิ๊กด่วนต้องใช้เน็ต ถ้าเชื่อมไม่ได้ให้ใช้ "เล่นแบบพิมพ์รหัสเอง" (ทั้งคู่พิมพ์รหัส 4 ตัวเดียวกัน)
เผลอรีเฟรชกลางคำถาม	เว็บกลับมาที่ข้อเดิม เวลาเดิม สแกนเหตุการณ์ซ้ำก็ได้ใบเดิม สุ่มใหม่ไม่ได้
Bug Jam ตอบผิดแล้วลองใหม่ในตาเดิมได้ไหม	ไม่ได้ ตาละ 1 ครั้ง
อัปเกรดตอบผิดเสียเงินไหม	ไม่เสีย จ่ายค่าอัปเกรดเฉพาะตอนตอบถูก
เว็บบอก "กู้บิ๊กด่วน" แปลว่าเว็บพังไหม	ไม่ใช่ นั่นคือมินิเกม หน้าจอสีแดงในเกมหมายถึงตอบผิดหรือโดนปรับเท่านั้น

ที่มา: โค้ดเว็บแอป (CONFIG ใน index.html) · data.json · ไฟล์กระดานและการ์ดส่งพิมพ์ · สรุปหลัง playtest · ตารางราคา D+E · docs/PROJECT_SUMMARY.md